

Slot7: Nguyên tắc thiết kế trong React

Component Composition: ghép component nhỏ thành component lớn

Atomic Design: Phương pháp tổ chức UI theo từng cấp độ:

nguyên tử-> phân tử-> sinh vật-> template-> page

===

*Atomic Design: kiến trúc (thành phần nào được bố trí ở tầng nào)

*Component Composition: cấu tạo (ghép nối các thành phần)

=====

*Component Composition: kỹ thuật xây dựng giao diện bằng cách ghép nhiều component nhỏ để tạo thành component lớn (thay vì viết 1 component khổng lồ để làm mọi thứ)

(Trong React, UI= tập hợp các component nhỏ tái sử dụng được)

Ví dụ:

```
<LoginPage>
```

```
  <Header/>
```

```
  <LoginForm/>
```

```
  <Footer/>
```

```
</LoginPage>
```

ở đây, header, loginform, footer có thể được gọi nhiều lần ở các trang khác nhau (tái sử dụng)

chú ý: React không kế thừa kiểu OOP; ưu tiên ghép nối component hơn là kế thừa component

=====

Vì sao React không dùng OOP???

Về kế thừa:

Button

 PrimaryButton

 DangerButton

 RoundedButton

==> phát sinh

PrimaryInfoButton

DangerInfoButton

.....

=>react tránh, thay vào đó nó thực hiện

```
<Button varian="danger" rounded size="large" />
```

=====

*Atomic Design: phương pháp thiết kế giao diện theo cấu trúc phân cấp

UI được chia thành các tầng

Atoms (nguyên tử)

Molecules(phân tử)

Organisms (sinh vật)

Template

Pages

===

*Tầng nguyên tử (Atoms)

vd: button, input, label, icon

Không chia nhỏ hơn, không chứa business logic

*Tầng phân tử: kết hợp nhiều nguyên tử

vd:<SearchBox> = <Input> + <Button>

<FormField> = <Label>+<Input>+<ErrorText>

Đặc điểm: là 1 chức nhỏ nhất có nghĩa

===

*Tầng Organisms (Sinh vật)

Tập hợp của các phân tử

vd:

<Navbar> = Logo + menu + avata+ search

<ProductCard> = image + price+button+rating

chú ý: có state, và có interaction

===

*Template: bố cục trang

<HomeTemplate>

<Header/>

<Sidebar/>

<Content/>

chú ý: chưa có data thật

=====

*Pages: trang hoàn chỉnh

<HomePage />

=====

*Điểm khác nhau giữa template và page??? Page có dữ liệu thật

Template: <ProductCard/>

Page: <ProductCard name = “iphone”/>

=====

Ví dụ về kiến trúc của 1 trang bán hàng: (Atomic Design)

Button, Input, Image, Price

|

SearchBox, ProductInfo, CartItem

|

Navbar, ProductCard, Sidebar

|

ShopTemplate

|

ShopPage

=====

Tổ chức thư mục:

src/

 components/

 atoms/

 Button

 Input

 molecules/

 SearchBox

 organism/

 Navbar

 templates/

 MainLayout

 pages/

 Home

=====

Kết hợp Component Composition và Atomic Design

Atomic: tổ chức component

Composition: ghép component

Ví dụ:

<ProductCard>

 <ProductImage/>

 <ProductInfo/>

 <Button/>

</ProductCard>

Atomic: phân cấp component (kiến trúc)

Composition: ghép nối component (kỹ thuật xây dựng)

=====

Ví dụ: Form đăng nhập

Atomic Design (Cái gì nằm ở đâu)

Atoms

Input

Label

Button

Checkbox

Molecules

FormField

RememberMe

Organisms

LoginForm

Template

AuthLayout

Pages

LoginPage

=====

Component Composition (gồm những gì)

<AuthLayout>

<LoginForm>

<FormField/>

<FormField/>

<RememberMe/>

<Button/>

</LoginForm/>

</AuthLayout>